29693번 - 포스터 만들기 성공 서브태스크 스페셜 저지

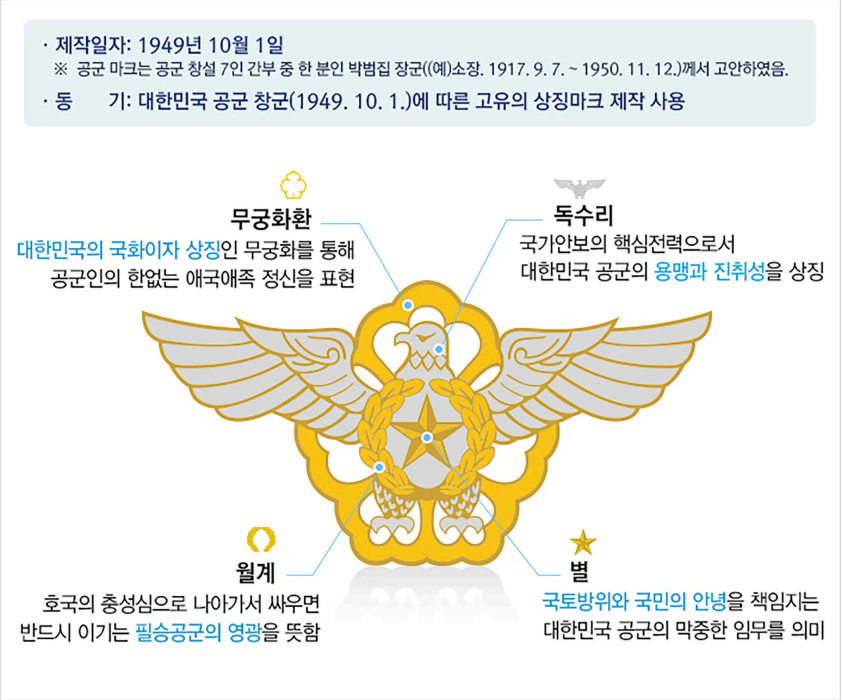
☆

4 실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	345	134	86	43.878%

문제

대한민국을 지키는 가장 높은 힘! 대한민국 공군의 마크는 현재 다음과 같다.



이 사진을 본 운영진은 자신만의 마크를 보라매컵 포스터에 포함하기로 하였다. 공군 마크를 분석한 결과, 다음과 같은 디자인을 협의할 수 있었다.

1. 마크는 세로 Y칸, 가로 X칸의 크기이며, 좌우 대칭이어야 한다.
2. 각 칸은 흰색, 노란색, 파란색 중 하나로 색칠해야 하며, 특히 테두리는 파란색으로 칠해야 한다.
3. 어떤 색의 문양이란, 해당 색으로 색칠된 인접한 칸들의 묶음이다. 두 칸이 변을 공유하는 경우에 두 칸은 인접한다고 정의한다.
4. 마크 안엔 정확히 2개의 흰색 문양, 1개의 노란색 문양, 그리고 1개의 파란색 문양이 있어야 한다.
5. 두 흰색 문양은 중앙을 기준으로 서로 좌우 대칭 관계여야 한다.
6. 모든 흰색 문양은 노란색 문양과 한 칸 이상 변을 공유해야 한다.

올바른 마크의 예시는 다음과 같다.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	Y	Y	B	B	B	B	B	B	B
B	W	W	W	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	W	W	W	B
B	B	W	W	W	W	Y	Y	Y	Y	W	W	W	W	B	B
B	B	B	W	W	W	W	Y	Y	W	W	W	W	B	B	B
B	B	B	B	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	Y	Y	Y	Y	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

올바르지 않은 마크의 예시와 관련 규칙은 다음과 같다.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	Y	Y	B	B	B	B	B	B	B
B	W	W	W	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	W	W	W	B
B	B	W	W	W	W	Y	Y	Y	Y	W	W	W	W	B	B
B	B	W	W	W	W	Y	Y	W	W	W	W	W	B	B	
B	B	B	B	W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	W	W	B	B	B
B	B	B	B	B	B	Y	Y	Y	Y	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

1 - 마크가 좌우 대칭이 아니다.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	Y	Y	B	B	B	B	B	B	B
B	W	W	W	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	W	W	W	B
B	B	W	W	W	W	Y	Y	Y	Y	W	W	W	W	B	B
B	B	B	W	W	W	W	Y	Y	W	W	W	W	B	B	B
B	B	B	B	B	W	W	W	W	W	W	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	W	W	W	W	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

4 - 흰색 문양의 개수가 올바르지 않다.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	W	W	W	B	B	B	B	B	B	B	W	W	W	B	
B	B	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B	B	
B	B	B	W	W	W	W	W	W	W	W	W	B	B	B	
B	B	B	B	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	W	W	W	W	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

5 - 흰색 문양이 서로 좌우 대칭이 아니다.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	B	B	B	B	B
B	W	W	W	B	B	Y	Y	Y	Y	B	B	W	W	W	B
B	B	W	W	W	W	B	Y	Y	B	W	W	W	W	B	B
B	B	B	W	W	W	W	B	B	W	W	W	W	B	B	B
B	B	B	B	W	W	W	B	B	W	W	W	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

6 - 흰색 문양이 노란색 문양과 인접하지 않다.

그런데 인쇄를 맡기기 직전에서야 인쇄용지의 일부가 이미 파란색으로 색칠되어 있음을 알게 되었다! 어쩔 수 없이 운영진은 인쇄용지의 상태에 맞춰서, 이미 색칠된 부분을 파란색으로 유지하면서 위의 조건을 여전히 만족하는 새로운 마크를 만들고자 한다.

용지의 크기 및 상태가 주어졌을 때, 새로운 마크를 만들 수 있는지 확인해 보자.

입력

첫 번째 줄에 세로 길이 Y와 가로 길이 X가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다.

이후 Y줄에 걸쳐 인쇄용지의 상태가 주어진다.

각 줄은 X글자의 `B` 또는 `X` 가 주어지며, `B` 로 색칠된 칸은 결과물에서도 파란색으로 색칠되어야 한다.

단, 마크의 테두리는 언제나 `B` 로 주어진다. 이는 위의 2번 규칙을 반영한 내용이다.

출력

첫 번째 줄에 모든 규칙을 만족하는 마크가 있다면 `YES` , 없다면 `NO` 을 출력한다.

이후 `YES` 를 출력했다면 Y줄에 걸쳐 가능한 마크 중 하나를 출력한다.

흰색으로 칠한 칸은 `W` , 노란색으로 칠한 칸은 `Y` , 파란색으로 칠한 칸은 `B` 로 출력하라.

제한

- $3 \le Y \le 100$
- $5 \le X \le 1\,000$

서브태스크

번호	배점	제한
1	10	$Y = 8$, $X = 16$, 테두리를 제외한 모든 칸은 x
2	15	$Y = 3$, $X = 5$
3	20	X는 짝수, 테두리를 제외한 모든 칸은 x
4	20	X는 홀수, 테두리를 제외한 모든 칸은 x
5	35	추가 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
8 16
BBBBBBBBBBBBBBBB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BXXXXXXXXXXXXXXB
BBBBBBBBBBBBBBBB
```

예제 출력 1 복사

```
YES
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBYYBBBBBBB
BWWWBYYYYYYBWWWB
BBWWWWYYYYWWWWBB
BBBWWWWYYWWWWBBB
BBBBBYYYYYYBBBBB
BBBBBBYYYYBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
```

예제 출력은 문제의 그림과 같다.

예제 입력 2 복사

```
3 5
BBBBB
BXBXB
BBBBB
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

출처

Contest (/category/45) > 보라매컵 (/category/771) > 제2회 보라매컵 예선 (/category/detail/3875) A번

- 문제를 만든 사람: yooyou7 (/user/yooyou7)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), asdarwin03 (/user/asdarwin03), flakepowders (/user/flakepowders), jh01533 (/user/jh01533), junhyung9985 (/user/junhyung9985), kiwiyou (/user/kiwiyou), naeby (/user/naeby), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모